

20. Matrices, corrigé

Exercice 1. On a :

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 5 & 2 \\ -10 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & -5 & -1 \\ -1 & 3 & 3 & -5 \\ -5 & -1 & 3 & 3 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2.

1) Notons $A = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}$. On a alors :

$$A^2 = \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) & -2\cos(\theta)\sin(\theta) \\ 2\cos(\theta)\sin(\theta) & \cos^2(\theta) - \sin^2(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix}.$$

On prouve alors par récurrence que $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $A^N = \begin{pmatrix} \cos(N\theta) & -\sin(N\theta) \\ \sin(N\theta) & \cos(N\theta) \end{pmatrix}$. L'initialisation a été faite et si la propriété est vraie au rang N , on a alors :

$$\begin{aligned} A^{N+1} = A \times A^N &= \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(N\theta) - \sin(\theta)\sin(N\theta) & -\cos(\theta)\sin(N\theta) - \sin(\theta)\cos(N\theta) \\ \sin(\theta)\cos(N\theta) + \cos(\theta)\sin(N\theta) & -\sin(\theta)\sin(N\theta) + \cos(\theta)\cos(N\theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos((N+1)\theta) & -\sin((N+1)\theta) \\ \sin((N+1)\theta) & \cos((N+1)\theta) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

On a donc la propriété vraie au rang $N+1$ donc elle est vraie à tout rang.

2) Puisque B est triangulaire supérieure, on sait que l'on aura B^N de la forme $B^N = \begin{pmatrix} 1^N & u_N \\ 0 & 2^N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & u_N \\ 0 & 2^N \end{pmatrix}$. Il reste à déterminer la suite (u_N) . On a déjà $u_1 = 1$ et on a :

$$B^{N+1} = B \times B^N = \begin{pmatrix} 1 & u_N + 2^N \\ 0 & 2^{N+1} \end{pmatrix}.$$

On a donc $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + 2^n$. On a donc $u_{n+1} - u_n = 2^n$ et en sommant cette relation pour n allant de 1 à $N-1$, on obtient par somme télescopique :

$$u_N - u_1 = \sum_{n=1}^{N-1} 2^n = 2 \times \frac{1-2^N}{1-2} = 2^{N+1} - 2.$$

Puisque $u_1 = 1$, on a donc $u_N = 2^{N+1} - 1$ (la propriété étant aussi vraie au rang 1). On a donc :

$$B^N = \begin{pmatrix} 1 & 2^{N+1} - 1 \\ 0 & 2^N \end{pmatrix}.$$

Exercice 3. A est carrée donc on peut bien calculer A^2 qui sera également dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On a pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$(A^2)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n ik = \frac{n(n+1)}{2} i.$$

On en déduit que $A^2 = \frac{n(n+1)}{2} A$. Par récurrence directe (on a une suite géométrique de matrices), on en déduit que pour $N \in \mathbb{N}^*$:

$$A^N = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^{N-1} A.$$

Exercice 4. On utilise la formule pour calculer le produit matriciel. On a déjà $JMJ \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ puisque les trois matrices sont carrées de taille n . Ensuite pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned} (JMJ)_{i,j} &= \sum_{k=1}^n (J)_{i,k} (MJ)_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n (MJ)_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^n (M)_{k,p} (J)_{p,j} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^n m_{k,p}. \end{aligned}$$

On en déduit qu'en posant $\lambda = \sum_{k=1}^n \sum_{p=1}^n m_{k,p}$ (c'est à dire la somme de tous les coefficients de M), on a :

$$JMJ = \lambda J.$$

Exercice 5. Analyse : on pose $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ où $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ solution. On remarque alors en multipliant par X à gauche que :

$$X^3 + X = X \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

En multipliant l'équation de départ par X à droite, on obtient également $X^3 + X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times X$.

On en déduit en égalisant les deux expressions que X commute avec $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

On a $X \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ c+d & c+d \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times X = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ a+c & b+d \end{pmatrix}$. On en déduit donc que :

$$b = c \text{ et } a = d.$$

On a donc $X = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$. On a alors $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 + b^2 & 2ab \\ 2ab & a^2 + b^2 \end{pmatrix}$. L'équation est alors équivalente au système :

$$\begin{cases} a^2 + b^2 + a = 1 \\ 2ab + b = 1 \\ 2ab + b = 1 \\ a^2 + b^2 + a = 1 \end{cases}.$$

On a donc finalement le système $\begin{cases} a^2 + b^2 + a = 1 \\ 2ab + b = 1 \end{cases}$. La seconde ligne donne alors $b(2a + 1) = 1$. Puisque b et $2a + 1$ sont entiers, on en déduit alors que $b = 1$ et $a = 0$ ou $b = -1$ et $a = -1$. Dans les deux cas, ces valeurs vérifient la première équation.

Synthèse : on vérifie les solutions et les deux matrices conviennent. On a donc uniquement deux solutions : $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Exercice 6. Graphiquement, on observe que les matrices en damier sont les matrices dont les coefficients $a_{i,j}$ ont des zéros quand i et j n'ont pas la même parité.

1) Pour montrer que l'on a un sous-anneau, il faut montrer que $\text{Dam}_n(\mathbb{K})$ contient la matrice nulle (évident), la matrice I_n (évident), que l'ensemble est stable par somme et passage à l'opposé (évident). Toutes les propriétés liées aux lois (associativité et commutativité de $+$ et associativité de $\times$) sont vraies car elles le sont sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le point principal est donc la stabilité par le produit matriciel. Fixons donc $A, B \in \text{Dam}_n(\mathbb{K})$. Soient $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $i + j \equiv 1 \pmod{2}$. On a alors :

$$(AB)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$$

Or, i et j sont de parité différente. Si k a la même parité que i , alors il a une parité différente de j et donc $b_{k,j} = 0$. Si au contraire k n'a pas la même parité que i , alors $a_{i,k} = 0$. On en déduit finalement que quelque soit k , $a_{i,k} \times b_{k,j} = 0$, ce qui entraîne que $(AB)_{i,j} = 0$. On a donc bien $AB \in \text{Dam}_n(\mathbb{K})$.

2) Soit $A \in \text{Dam}_n(\mathbb{K})$ inversible. Pour déterminer A^{-1} , on peut résoudre le système $AX = Y$ avec la méthode du pivot et le transformer en $X = A^{-1}Y$. Étudions alors la première colonne. Or, on remarque que l'ensemble des matrices en damier est stable par les transvections entre ligne/colonne de même parité, par les dilatations et par les transpositions de ligne/colonne de même parité. Vu les positions des zéros dans le système $AX = Y$, on remarque que ce sont uniquement ces opérations que l'on va utiliser (puisque'il y a déjà des zéros dans les autres coefficients). On peut également s'en rendre compte en trouvant des opérations élémentaires sur les lignes qui transforment A en I_n , les seules opérations que l'on fera seront entre lignes de même parité. Puisque pour trouver A^{-1} , on effectue les mêmes opérations en partant de I_n qui est également en damier, alors on en déduit que A^{-1} sera également en damier !

Exercice 7. On suppose que $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, on note $A = \begin{pmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{pmatrix}$ et $B = A^2 + I_3$.

1) Commençons par déterminer B . On a :

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -c^2 - b^2 & ab & ac \\ ab & -a^2 - c^2 & bc \\ ac & bc & -a^2 - b^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Puisque $a^2 + b^2 + c^2 = 1$, on en déduit que $B = A^2 + I_3 = \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix}$. On peut alors calculer

AB :

$$\begin{aligned}
AB &= \begin{pmatrix} 0 & c & -b \\ -c & 0 & a \\ b & -a & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a^2 & ab & ac \\ ab & b^2 & bc \\ ac & bc & c^2 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

On a bien $AB = 0$. Remarquons que $AB = A^3 + A = (A^2 + I_3)A = BA$, ce qui prouve que $BA = 0$. De plus :

$$\begin{aligned}
B^2 &= (A^2 + I_3)^2 \\
&= A^4 + 2A^2 + I_3 \quad (\text{d'après le binôme de Newton car les matrices commutent}) \\
&= A(A^3 + A) + A^2 + I_3 \\
&= 0 + B.
\end{aligned}$$

2) Puisque $AB = 0$, on a $A^3 + A = 0$, c'est à dire $A^3 = -A$. On peut alors montrer par récurrence que pour tout $\forall n \in \mathbb{N}$, $A^{2n+1} = (-1)^n A$. La propriété est directe pour $n = 0$, et si elle est vraie au rang n , on a alors :

$$\begin{aligned}
A^{2n+3} &= A^2 \times A^{2n+1} \\
&= A^2(-1)^n A \\
&= (-1)^n A^3 \\
&= (-1)^{n+1} A.
\end{aligned}$$

On en déduit alors que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $A^{2n+2} = (-1)^n A^2$, ce qui nous donne finalement toutes les puissances de A .

Exercice 8.

1) On a $XX^T = \left(\sum_{k=1}^n 1 \times 1\right) = (n) \in \mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ et $C = X^T X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ avec :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, C_{i,j} = \sum_{k=1}^1 1 \times 1 = 1.$$

En utilisant l'associativité du produit matriciel, on remarque que :

$$C^p = C \times C \times \dots \times C = X^T \times \lambda \times \dots \times \lambda \times X = X^T n^{p-1} X.$$

Puisque l'on peut identifier les matrices 1×1 et les scalaires, on en déduit que pour $p \geq 1$:

$$C^p = n^{p-1} C$$

(et que $C^0 = I_n$ par convention).

2) Puisque I_n commute avec C , on peut utiliser le binôme de Newton. On a donc :

$$\begin{aligned}
(I_n + C)^N &= \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} C^k (I_n)^{N-k} \\
&= I_n + \sum_{k=1}^N \binom{N}{k} n^{k-1} C \times I_n \\
&= I_n + \left(\sum_{k=1}^N \binom{N}{k} n^{k-1} \right) C.
\end{aligned}$$

On va refaire apparaître un binôme de Newton en rajoutant le terme d'indice $k = 0$. On a alors :

$$\begin{aligned}
(I_n + C)^N &= I_n + \frac{1}{n} \left(\sum_{k=0}^N \binom{N}{k} n^k - 1 \right) C \\
&= I_n + \frac{(n+1)^N - 1}{\lambda} C.
\end{aligned}$$

Exercice 9. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commute avec D . On a alors $AD = DA$. Ceci signifie que pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$:

$$\begin{aligned}
(AD)_{i,j} = (DA)_{i,j} &\Leftrightarrow \sum_{k=1}^n a_{i,k} d_{k,j} = \sum_{k=1}^n d_{i,k} a_{k,j} \\
&\Leftrightarrow a_{i,j} d_j = d_i a_{i,j}.
\end{aligned}$$

En effet, dans les sommes, seuls les termes où $k = j$ (dans la première somme) et $k = i$ (dans la seconde) sont non nuls puisque $d_{i,j} = 0$ si $i \neq j$ et $d_{i,i} = d_i$ (la matrice est diagonale). On en déduit que pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $a_{i,j}(d_i - d_j) = 0$. Si $i = j$, ceci ne donne aucune information ($0 = 0$) et si $i \neq j$, puisque $d_i \neq d_j$, alors on a $a_{i,j} = 0$. Autrement dit, la matrice A doit être diagonale.

Réciproquement, si A est diagonale, on a $AD = DA$ (le calcul précédent prouve que la matrice AD et la matrice DA sont diagonales avec comme coefficients sur la diagonale les $a_{i,i}d_i$ (produit des coefficients diagonaux)).

Exercice 10. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commute avec toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On va calculer $AE_{i,j}$ et $E_{i,j}A$. Ces deux matrices sont égales car A commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, et on aura alors des informations sur les coefficients de A . Fixons donc $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $l, p \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a :

$$\begin{aligned}
(E_{i,j}A)_{l,p} &= \sum_{k=1}^n (E_{i,j})_{l,k} a_{k,p} \\
&= \sum_{k=1}^n \delta_{i,l} \delta_{j,k} a_{k,p} \\
&= \delta_{i,l} a_{j,p} \quad (\text{les autres termes de la somme sont nuls}).
\end{aligned}$$

De la même manière :

$$\begin{aligned}
(AE_{i,j})_{l,p} &= \sum_{k=1}^n a_{l,k} (E_{i,j})_{k,p} \\
&= \sum_{k=1}^n a_{l,k} \delta_{i,k} \delta_{j,p} \\
&= a_{l,i} \delta_{j,p} \quad (\text{les autres termes de la somme sont nuls}).
\end{aligned}$$

On a donc pour tout $i, j, l, p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\delta_{i,l} a_{j,p} = a_{l,i} \delta_{j,p}$. On va alors évaluer en différentes valeurs de i, j, l, p pour obtenir des informations sur les coefficients de A :

- En $i = l$ et $j \neq p$, on a alors $a_{j,p} = 0$. Ceci prouve que la matrice A est diagonale.
- En $i = l$ et $j = p$, on a alors $a_{j,j} = a_{i,i}$. Ceci prouve que tous les coefficients de la diagonale de A sont égaux.

On a donc montré que si A commutait avec toutes les matrices (et donc en particulier les $E_{i,j}$, alors elle était de la forme λI_n . Réciproquement, toutes les matrices de cette forme commutent avec toutes les matrices car l'identité commute avec toutes les matrices.

Exercice 11. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ triangulaire supérieure.

($\Leftarrow$) Si A est diagonale, alors elle est égale à sa transposée. Elle commute donc bien avec sa transposée (car toute matrice commute avec elle-même : $A \times A = A^2 = A \times A$).

($\Rightarrow$) Réciproquement, supposons que A commute avec sa transposée. On a alors ${}^tAA = A{}^tA$. Calculons alors le coefficient (i, j) de ces deux produits de matrices et exprimons le fait que l'on ait égalité. On a :

$$({}^tAA)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{k,i}a_{k,j}.$$

Or, puisque A est triangulaire supérieure, on a $a_{p,q} = 0$ si $p > q$. On en déduit que l'on peut couper la somme jusqu'à $\min(i, j)$ puisque tous les termes de la somme sont nuls après. On a donc :

$$({}^tAA)_{i,j} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} a_{k,i}a_{k,j}.$$

De même, on a $(A{}^tA)_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k}a_{j,k}$. On a cette fois la somme qui commence à $\max(i, j)$ puisque A est triangulaire supérieure. On en déduit que :

$$(A{}^tA)_{i,j} = \sum_{k=\max(i,j)}^n a_{i,k}a_{j,k}.$$

On en déduit que :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{k=1}^{\min(i,j)} a_{k,i}a_{k,j} = \sum_{k=\max(i,j)}^n a_{i,k}a_{j,k}.$$

On va maintenant utiliser cette relation en différentes valeurs de i et j pour montrer que les seuls termes non nuls de A sont sur la diagonale. Utilisons cette relation en $i = j$. On obtient alors :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sum_{k=1}^i (a_{k,i})^2 = \sum_{k=i}^n (a_{i,k})^2.$$

En $i = 1$, on trouve alors que $(a_{1,1})^2 = \sum_{k=1}^n (a_{1,k})^2$, ce qui entraîne que $\sum_{k=2}^n (a_{1,k})^2 = 0$. Or, on a une somme de réels (car A est réelle) positifs (ce sont des carrés) qui est nulle. On en déduit que chacun des termes sont nuls et donc que $\forall k \in \llbracket 2, n \rrbracket, a_{1,k} = 0$. La première ligne de A ne contient donc que des zéros (sauf sur la diagonale).

On peut alors réappliquer la formule précédente en $i = 2$. On trouve alors que $(a_{1,2})^2 + (a_{2,2})^2 = \sum_{k=2}^n (a_{2,k})^2$. Or, $a_{1,2} = 0$ d'après ce que l'on vient de montrer. On en déduit que $\sum_{k=3}^n (a_{2,k})^2 = 0$, ce qui entraîne par le même argument que ci-dessus que tous les coefficients de la seconde ligne de A sont nuls (sauf éventuellement sur la diagonale) car on sait déjà que $a_{2,1} = 0$ car A est triangulaire supérieure.

On montre alors par récurrence pour $i_0 \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $\mathcal{P}(i_0)$: « $\forall k \in \llbracket i_0 + 1, n \rrbracket, a_{i_0,k} = 0$. »

La propriété est vraie aux rangs 1 et 2 (c'est ce que l'on vient de faire). Supposons là vraie au rang $i_0 \in \llbracket 1, n-2 \rrbracket$ fixé. On a alors, toujours en utilisant la même formule en $i_0 + 1$ cette fois :

$$\sum_{k=1}^{i_0+1} (a_{k,i_0+1})^2 = \sum_{k=i_0+1}^n (a_{i_0+1,k})^2.$$

La somme de gauche ne contient que le terme $(a_{i_0+1,i_0+1})^2$ par hypothèse de récurrence. On en déduit que $0 = \sum_{k=i_0+2}^n (a_{i_0+1,k})^2$. Toujours puisque A est réelle, ceci implique que $\mathcal{P}(i_0 + 1)$ est vraie.

On a donc montré par récurrence que tous les coefficients de A strictement au-dessus de la diagonale sont nuls. Les coefficients en dessous de la diagonale sont nuls puisque A est triangulaire supérieure. On en déduit que A est diagonale.

Exercice 12. En appliquant une des deux méthodes vues en cours, on trouve que :

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 29 & -5 & -3 \\ -28 & 5 & 3 \\ -18 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad C^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 8 & 14 \\ 0 & -2 & -4 \\ -1 & -4 & -8 \end{pmatrix}.$$

Exercice 13. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & 1 \\ a & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 & 1 \end{pmatrix}$. On va utiliser des opérations élémentaires (qui préservent l'inversibilité) pour se ramener à une matrice triangulaire en utilisant la méthode du pivot. On a alors :

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & a & 1 \\ 0 & (1-a^2) & a(1-a) & (1-a) \\ 0 & (1-a) & (1-a) & (a-1) \\ 0 & 0 & (1-a) & 0 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - aL_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{array} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & a & 1 \\ 0 & 0 & -(1-a) & (1-a)(2+a) \\ 0 & (1-a) & (1-a) & (a-1) \\ 0 & 0 & (1-a) & 0 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - (1+a)L_3 \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & (1-a)(2+a) \\ 0 & (1-a) & (1-a) & (a-1) \\ 0 & 0 & (1-a) & 0 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 + L_3 \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & a & a & 1 \\ 0 & (1-a) & (1-a) & (a-1) \\ 0 & 0 & (1-a) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (1-a)(2+a) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Dans la dernière opération, on a juste échangé les trois dernières lignes.

On en déduit que si $a = 1$ ou $a = -2$, alors A n'est pas inversible (matrices triangulaires avec certains coefficients nuls sur la diagonale). Dans tous les autres cas, A est inversible (matrice triangulaire avec tous les coefficients diagonaux non nuls). On a donc A inversible si et seulement si $a \neq 1$ et $a \neq -2$.

Exercice 14. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la matrice de terme général $m_{ij} = \max(i, j)$. On a alors :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 2 & 2 & 3 & \dots & n \\ 3 & 3 & 3 & \dots & n \\ \vdots & & & & \vdots \\ n & \dots & \dots & \dots & n \end{pmatrix}.$$

On va alors effectuer des opérations élémentaires sur M pour trouver son rang. Pour cela, on va effectuer les opérations sur les lignes $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}$, puis $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}$, ..., $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$.

On a alors transformé A en la matrice (de même rang) :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En plaçant la première ligne tout en bas (ce qui ne change pas le rang), on s'est alors ramené à une matrice triangulaire avec des coefficients non nuls sur la diagonale. M est donc inversible donc de rang n . Pour trouver l'inverse de M , on continue à effectuer des opérations élémentaires pour se ramener à l'identité. En effectuant alors les opérations $L_{n-1} \leftarrow L_{n-1} - L_{n-2}$, $L_{n-2} \leftarrow L_{n-2} - L_{n-3}$, etc., $L_2 \leftarrow L_2 - L_1$, on est ramené à la matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & \dots & n-1 & n \end{pmatrix}.$$

Pour se ramener à l'identité, il ne reste plus qu'à faire $L_n \leftarrow L_n - \sum_{k=1}^{n-1} kL_k$ puis $L_n \leftarrow \frac{1}{n}L_n$. On effectue alors les mêmes opérations dans le même ordre en partant de l'identité. On obtient successivement les matrices suivantes :

$$\begin{aligned} I_n &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & & \vdots \\ 0 & -1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} & (\text{après les } L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}) \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} & (\text{passage de } L_1 \text{ en dernière position}) \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{pmatrix} & (\text{après les } L_i \leftarrow L_i - L_{i-1}) \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & -(n-1)/n \end{pmatrix} & (\text{après les deux dernières opérations}) \end{aligned}$$

Cette matrice est donc l'inverse de la matrice M .

Exercice 15. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par $a_{i,j} = 1$ si $j \geq i$ et $a_{i,j} = 2$ sinon. On a alors :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ 2 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 2 & \dots & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On va alors effectuer des opérations élémentaires sur les lignes pour ramener cette matrice à l'identité. On va commencer par effectuer dans cet ordre les opérations $L_n \leftarrow L_n - L_{n-1}, \dots, L_2 \leftarrow L_2 - L_1$ (on soustrait à chaque ligne la ligne précédente). On a alors ramené A à la matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

En effectuant ces opérations, on a ramené I_n à la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 1 & \ddots & & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

Pour finir de ramener A à l'identité, il faut placer la première ligne en dernière position et enfin effectuer $L_n \leftarrow L_n - \sum_{k=1}^{n-1} L_k$. En effectuant ces opérations, on a alors ramené l'identité à :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 16. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$

1) Posons $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a $A = I_3 + B$. Puisque l'identité commute avec toutes les matrices, on peut utiliser le binôme de Newton. On a donc pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} A^N &= \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} B^k I_3^{N-k} \\ &= \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} B^k. \end{aligned}$$

Or, on a $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et B^3 est égale à la matrice nulle ! On en déduit alors que pour $N \geq 2$, on a :

$$A^N = I_3 + \binom{N}{1}B + \binom{N}{2}B^2.$$

La formule est encore valable pour $N = 0$ et $N = 1$ si on considère que les coefficients binomiaux $\binom{N}{k}$ sont nuls pour $N < k$. On en déduit que pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$A^N = I_3 + NB + \frac{N(N-1)}{2}B^2.$$

$$\text{On a donc } A^N = \begin{pmatrix} 1 & 2N & (3N + 2N(N-1)) \\ 0 & 1 & 2N \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2N & (2N^2 + N) \\ 0 & 1 & 2N \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) A est inversible car elle est triangulaire avec des coefficients non nuls sur la diagonale. Pour déterminer l'inverse, on résoud le système linéaire $AX = Y$ (qui est triangulaire). On est ramené à la résolution du système :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = y_1 \\ x_2 + 2x_3 = y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}.$$

On trouve alors directement $\begin{cases} x_1 = y_1 - 2y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$. On en déduit que (on vérifie les calculs en

effectuant le produit avec A) :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

3) On reprend la méthode de la première question en écrivant $A^{-1} = I_3 + C$ où $C^3 = 0$. On en déduit alors que pour $N \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} A^{-N} &= I_3 + N \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{N(N-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -2N & 2N^2 - N \\ 0 & 1 & -2N \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Exercice 17. *Utilisation d'un polynôme annulateur.*

1) On a $A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$ donc $A^2 + aA + bI_2 = \begin{pmatrix} -1 + a + b & -5 - a \\ 10 + 2a & 14 + 4a + b \end{pmatrix}$. Pour avoir cette matrice égale à la matrice nulle, on doit donc avoir $a = -5$ et $b = 6$.

2) *Calcul d'inverse.* On a $A^2 - 5A + 6I_2 = 0$ donc $A(A - 5I_2) = -6I_2$ d'où :

$$A \times \frac{5I_2 - A}{6} = I_2.$$

On en déduit que A est inversible (car carrée et inversible à droite) et que $A^{-1} = \frac{5I_2 - A}{6} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

3) *Calcul de puissances.* Par théorème de division euclidienne, il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{R}[X]^2$ tels que $X^n = Q(X)(X^2 - 5X + 6) + R(X)$ avec $\deg(R) < 2$. On a R de degré au plus 1 donc R est de la forme $aX + b$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

Or, on a $X^2 - 5X + 6 = (X - 2)(X - 3)$. On évalue donc la relation de la division euclidienne en $X = 2$ et $X = 3$ pour obtenir :

$$2^n = 0 + 2a + b \text{ et } 3^n = 0 + 3a + b.$$

On obtient donc par différence $a = 3^n - 2^n$ puis en effectuant $3L_1 - 2L_2$ que $b = 3 \times 2^n - 2 \times 3^n$. En évaluant ensuite la relation polynômiale en $X = A$, on obtient (puisque $A^2 - 5A + 6I_2 = 0$) :

$$A^n = Q(A)(A^2 - 5A + 6I_2) + (3^n - 2^n)A + (3 \times 2^n - 2 \times 3^n)I_2 = (3^n - 2^n)A + (3 \times 2^n - 2 \times 3^n)I_2.$$

Exercice 18. Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

1) Remarquons que $AB \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $BA \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$ donc on peut bien calculer les deux traces. On a alors :

$$\begin{aligned} \text{Tr}(AB) &= \sum_{k=1}^n (AB)_{k,k} \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^p a_{k,j} b_{j,k} \\ &= \sum_{j=1}^p \sum_{k=1}^n b_{j,k} a_{k,j} \\ &= \sum_{j=1}^p (BA)_{j,j} \\ &= \text{Tr}(BA). \end{aligned}$$

2) Supposons par l'absurde qu'il existe des matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = I_n$. En calculant la trace, on a alors d'un côté :

$$\text{Tr}(AB - BA) = \text{Tr}(I_n) = n$$

et $\text{Tr}(AB - BA) = \text{Tr}(AB) - \text{Tr}(BA) = 0$ ce qui est absurde (remarquons qu'il est direct que $\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B)$, comme on le verra, la trace est une application linéaire).

Exercice 19. La matrice $F \times \overline{F}$ est carrée et pour $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a (en utilisant $\overline{\omega} = \frac{1}{\omega}$) :

$$(F\overline{F})_{i,j} = \sum_{k=1}^n \omega^{(i-1)(k-1)} \times \frac{1}{\omega^{(k-1)(j-1)}} = \sum_{k=1}^n \omega^{(k-1)(i-1-(j-1))} = \sum_{k=1}^n \omega^{(k-1)(i-j)}.$$

On remarque alors que $(F\overline{F})_{i,j} = \sum_{k=1}^n (\omega^{i-j})^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (\omega^{i-j})^k$. On a donc une somme géométrique de raison ω^{i-j} .

Si $i = j$ (coefficient diagonal), on a $\omega^{i-j} = 1$ et la somme vaut n .

Si $i \neq j$, on a $1 \leq i, j \leq n$ donc $-(n-1) \leq i-j \leq n-1$. On en déduit que $i-j \not\equiv 0 [n]$ (puisque la seule valeur possible est 0 et que $i \neq j$) et on a donc $\omega^{i-j} \neq 1$ (puisque $e^{\frac{2ik\pi}{n}} = 1 \Leftrightarrow k \equiv 0 [n]$). On peut donc utiliser la formule sur les sommes géométriques et :

$$(F\overline{F})_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} (\omega^{(i-j)})^k = \frac{1 - \omega^{n(i-j)}}{1 - \omega^{i-j}} = 0$$

puisque $\omega^n = 1$. On a donc finalement que :

$$F \times \overline{F} = nI_n.$$

Ceci entraîne que F est inversible à droite d'inverse $\frac{1}{n}\overline{F}$ et par critère d'inversibilité des matrices carrées, elle est donc inversible d'inverse $\frac{1}{n}\overline{F}$.

Exercice 20. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ nilpotentes ($\exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}^* / A^{n_1} = 0$ et $B^{n_2} = 0$) et qui commutent.

1) On a puisque A et B commutent que pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$(AB)^N = (AB)(AB) \times \dots \times (AB) = A^N \times B^N.$$

En prenant $N = n_1$, on a donc $(AB)^{n_1} = 0_n$ ce qui implique que AB est nilpotente.

2) Prenons $N = n_1 + n_2$. On a alors d'après le binôme de Newton (que l'on peut utiliser puisque A et B commutent) :

$$\begin{aligned} (A+B)^N &= \sum_{k=0}^N \binom{N}{k} A^k B^{N-k} \\ &= \sum_{k=0}^{n_1-1} \binom{N}{k} A^k B^{N-k} + \sum_{k=n_1}^N \binom{N}{k} A^k B^{N-k}. \end{aligned}$$

La deuxième somme est nulle puisque pour $k \geq n_1$, $A^k = A^{n_1} \times A^{n_1-k} = 0_n$. La première somme est également nulle puisque $k < n_1 - 1$ donc $N - k > N - (n_1 - 1) = n_2 - 1$ donc $N - k \geq n_2$ ce qui implique $B^{N-k} = 0_n$. Les deux sommes étant nulles, on en déduit que $(A+B)^N = 0_n$ ce qui entraîne que $A+B$ est nilpotente.

Exercice 22. Soit A une matrice carrée. On va la décomposer en somme de deux matrices triangulaires, $A = B + C$ avec B triangulaire inférieure (contenant les coefficients inférieurs de A) et C triangulaire supérieure (contenant les coefficients supérieurs de A). Il suffit d'ajuster les coefficients diagonaux de B et C pour les rendre inversibles. Pour cela, si $a_{k,k} = 0$, on pose $b_{k,k} = 1$ et $c_{k,k} = -1$. Si $a_{k,k} \neq 0$, on pose $b_{k,k} = c_{k,k} = \frac{a_{k,k}}{2}$. On a alors B et C triangulaires avec des coefficients diagonaux non nulles et sont donc inversibles.

Exercice 23. L'idée est de montrer que si A est une matrice triangulaire supérieure à diagonale nulle, alors la « diagonale de 0 » remonte. Pour cela, l'exercice peut se faire soit par récurrence, soit en considérant les applications linéaires.

Si on considère u l'endomorphisme canoniquement associé à A , alors si on note $A = \text{Mat}_e(u)$, en notant $e = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique, d'après l'expression de A , on a $u(e_1) = 0$, $u(e_2) \in \text{Vect}(e_1)$, $u(e_3) \in \text{Vect}(e_1, e_2)$, etc. $u(e_n) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{n-1})$. On observe alors que $u^2(e_2) = 0$, que $u^2(e_3) \in \text{Vect}(e_1)$ et donc que $u^3(e_3) = 0$, ..., $u^n(e_n) = 0$ (on peut montrer ceci par récurrence sur n).

Ceci entraîne en particulier que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u^n(e_k) = 0$. On en déduit alors en considérant ceci matriciellement que $A^n = 0$, soit que A est nilpotente.